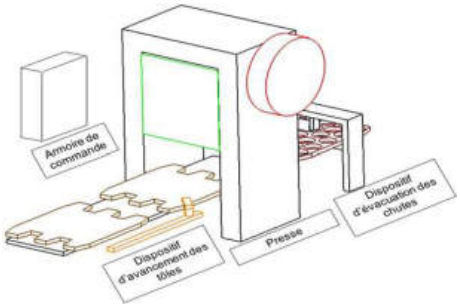
# Conversion électromécanique



## Moteur pour machine à poinçonner les tôles

## 1 Présentation




La presse multi-poinçonnage permet la fabrication de couvercles de boîtes de conserves. Elle peut s'adapter à de nombreux types de production, on peut modifier :

- le nombre et le diamètre des outils ;
- la taille, l'épaisseur et le matériau des tôles à poinçonner.

Le moteur choisi (*LS 200 L* - couplage en étoile) pour assurer l'entraînement du coulisseau lié au poinçon a les caractéristiques suivantes :

- $P_{\text{meca nom}} = 22\,\text{kW}$ ; 230 / 400 (Y) V ; 975 tr/min ; $\cos\varphi = 0,81$ ; $\eta = 89,6\,\%$ ; $J = 0,287\,\text{kg.mm}^2$ ;
- $\dfrac{I_D}{I_N} = 6,7$ ; $\dfrac{C_D}{C_N} = 2,1$ ; $\dfrac{C_M}{C_N} = 2,8$ ($I_D$ : courant de démarrage moteur)
- Réseau : $3 \times 400\,\text{V}$ (50 Hz) ;

On rappelle que dans le cas d'un couplage étoile (Y) on a $U = \sqrt{3}\,V$.

## 2 Travail demandé

**Question 1** Déterminer : le courant nominal $I_N$, le couple nominal $C_N$, le nombre de paires de pôles $p$, le couple de démarrage $C_D$, le couple max $C_M$ du moteur et le glissement nominal du moteur $g_N$.

**Courant nominal $I_N$**

Expression de la puissance nominale : $P_N = \dfrac{P_{\text{meca nom}}}{\eta} = \sqrt{3}\,V\,I_N\cos\varphi \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_N = \dfrac{P_{\text{meca nom}}}{\sqrt{3}\,V\,\eta\cos\varphi}}$

AN: $I_N = \dfrac{22\cdot 10^3}{\sqrt{3}\times 400\times 0,896\times 0,81} = \boxed{43,75\,\text{A}}$

**Couple nominal $C_N$**

$P_N = C_N\Omega_N = C_N\dfrac{2\pi N_N}{60} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_N = \dfrac{60P_N}{2\pi N_N}}$

AN: $C_N = \dfrac{60\times 22\cdot 10^3}{2\pi\times 975} = \boxed{215,47\,\text{N.m}}$

### Nombre de paires de pôles $p$

On a : $g = \dfrac{N_s - N_N}{N_s}$. Aux conditions nominales, $g$ est faible donc : $N_s = \dfrac{60f}{p} \approx N_N \Rightarrow \boxed{p \approx \dfrac{60f}{N_N}}$

AN: $p \approx \dfrac{60 \times 50}{975} = 3,08 \Rightarrow \boxed{p = 3}$

### Couple de démarrage nominal $C_D$

$\boxed{C_D = 2,1 C_N}$ AN: $\boxed{C_D = 452{,}5\,\text{N.m}}$

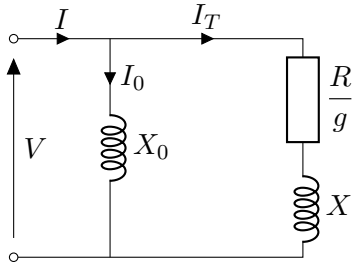
### Couple maximum $C_M$

$\boxed{C_M = 2,8 C_N}$ AN: $\boxed{C_M = 603{,}3\,\text{N.m}}$

### Glissement nominal $g_N$

$g_N = \dfrac{N_s - N}{N_s} = \boxed{\dfrac{\frac{60f}{p} - N_N}{\frac{60f}{p}}}$ AN: $g = \dfrac{1000 - 975}{1000} = \boxed{2{,}5\,\%}$

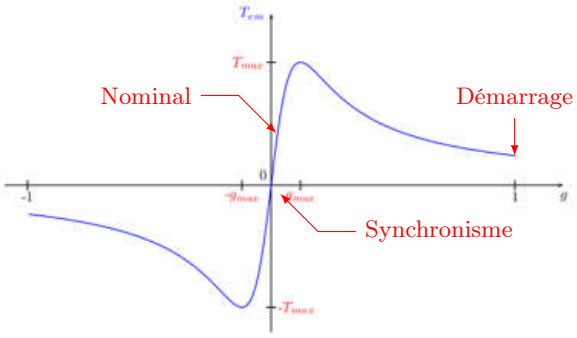
Le schéma équivalent simplifié par phase ramené au stator est donné ci-contre. Les seules pertes envisagées sont les pertes joules rotoriques $P_{JR}$.

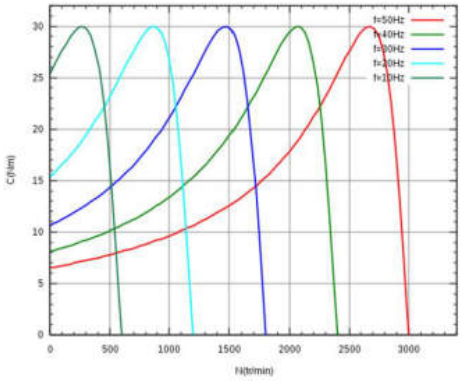



Dans ce modèle, la puissance transmise au rotor $P_{TR}$ est la puissance consommée dans la résistance $\frac{R}{g}$ (courant $I_T$). On note :

- $I$ : courant absorbé par le moteur ;
- $I_0$ : courant magnétisant ;
- $I_T$ : courant équivalent transmis au rotor ;
- $V$ : tension simple ;
- $R$ : résistance rotorique ;
- $g$ : glissement ;
- $X = L\omega$ : réactance de fuite ;
- $X_0$ : inductance magnétisante.

**Question 2** Donner l'allure de la caractéristique de couple électromagnétique $C$ en fonction du glissement $g$ pour $g > 0$. Donner également l'allure de la caractéristique $C = f(N)$. Indiquer les zones de fonctionnement moteur et générateur. Pour le fonctionnement en moteur, placer ensuite les points correspondant au démarrage, au fonctionnement nominal et au synchronisme.



On se propose de déterminer les points particuliers de cette caractéristique en fonction des éléments du schéma équivalent.

**Question 3** Déterminer la puissance électromagnétique $P_{em}$ en fonction des éléments du circuit.

La puissance électromagnétique est la puissance dissipée par $\frac{R}{g}$, ie : $P_{em} = 3\frac{R}{g}{I_T}^2$

Or : $I_T = \dfrac{V}{\sqrt{\frac{R^2}{g^2} + X^2}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{P_{em} = 3\dfrac{R}{g}\dfrac{V^2}{\frac{R^2}{g^2} + X^2}}$

**Question 4** Exprimer les pertes joules rotoriques $P_{JR}$ en fonction de la puissance transmise $P_{TR}$ et la puissance utile $P_u$.

En reprenant le bilan de puissance de la MAS : $\boxed{P_{JR} = P_{TR} - P_u}$

**Question 5** Donner l'expression du couple électromagnétique $C$ en fonction des éléments du circuit et de la pulsation des courants statoriques $\omega$. Mettre cette expression sous la forme : $C = \dfrac{\alpha g}{1 + \beta g^2}$

On a : $P_{em} = C\Omega_s$. En reprenant l'expression de la question 3 : $\boxed{C = \dfrac{3V^2}{R\Omega_s}\dfrac{g}{1 + g^2\dfrac{X^2}{R^2}}}$

Par identification : $\boxed{\alpha = \dfrac{3V^2}{R\Omega_s}}$ et $\boxed{\beta = \dfrac{X^2}{R^2}}$

**Question 6** À partir de cette expression, vérifier que le couple électromagnétique est nul au synchronisme.

A la vitesse de synchronisme, $g = 0$. L'expression précédente implique donc immédiatement : $\boxed{C = 0}$

**Question 7** Déterminer l'expression littérale des coordonnées du point de la caractéristique correspondant au couple maximum.

On cherche $g$ tel que $\dfrac{dC}{dg} = 0$. Or : $\dfrac{dC}{dg} = \dfrac{\alpha(1 + \beta g^2) - \alpha g 2\beta g}{(1 + g^2\beta^2)^2} = \dfrac{\alpha(1 - \beta g^2)}{(1 + g^2\beta^2)^2}$

$\dfrac{dC}{dg} = 0 \iff \alpha(1 - \beta g^2) = 0 \Rightarrow \boxed{g = \dfrac{1}{\sqrt{\beta}} = \dfrac{R}{X}}$

Pour cette valeur de $g$ : $C_M = \dfrac{3V^2}{R\Omega_s}\dfrac{\frac{R}{X}}{1 + \left(\frac{R}{X}\right)^2\frac{X^2}{R^2}} \Rightarrow \boxed{C_M = \dfrac{3V^2}{2\Omega_s X}}$

Ce maximum a donc pour coordonnées : $\boxed{(g, C) = \left(\dfrac{R}{X}, \dfrac{3V^2}{2\Omega_s X}\right)}$

**Question 8** Montrer que pour un fonctionnement proche de la vitesse de synchronisme à tension et fréquence constantes le couple électromagnétique s'exprime $C = Kg$.

Proche de la vitesse de synchronisme, $g$ est très faible : $1 + g^2\beta^2 \approx 1 \Rightarrow C = \dfrac{3V^2}{R\Omega_s}g$

Or, $V$ et $\Omega_s$ sont des constantes, d'où : $\boxed{C = Kg}$

**Question 9** Déterminer l'expression de $K$.

Par identification : $\boxed{K = \dfrac{3V^2}{R\Omega_s}}$

**Question 10** À partir des caractéristiques du moteur calculées à la question 1, évaluer la valeur du coefficient $K$ et des paramètres $R$, $X$ du modèle équivalent.

**Calcul de $K$**

D'après le bilan des puissances, $C = C_N \Rightarrow \boxed{K = \dfrac{C_N}{g_N}}$ AN: $g_N = \dfrac{215,47}{0,025} = \boxed{8618{,}8\,\text{N.m}}$

**Calcul de $R$**

$K = \dfrac{3V^2}{R\Omega_s} \Rightarrow \boxed{R = \dfrac{3V^2}{K\Omega_s}}$ AN: $R = \dfrac{3 \times 230^2}{8\,618{,}8 \times 1000 \times \frac{2\pi}{60}} = \boxed{0{,}176\,\Omega}$

**Calcul de $X$**

$C_M = \dfrac{3V^2}{2\Omega_s X} \Rightarrow \boxed{X = \dfrac{3V^2}{2\Omega_s C_M}}$ AN: $X = \dfrac{3 \times 230^2}{603,3 \times 1000 \times \frac{2\pi}{60}} = \boxed{1{,}26\,\Omega}$

**Question 11** Déterminer l'expression du couple de démarrage théorique $C_D$ et faire l'application numérique. Comparer cette valeur aux données du constructeur, conclure.

Ce couple existe pour $g = 1 \Rightarrow \boxed{C_D = \dfrac{3V^2}{\Omega_s}\dfrac{R}{R^2 + X^2}}$

AN: $C_D = \dfrac{3 \times 230^2}{1000 \times \frac{2\pi}{60}} \times \dfrac{1,26}{1,26^2 + 0,176^2} = \boxed{172{,}76\,\text{N.m}}$

Ce couple est 2,5 fois plus faible que celui annoncé par le constructeur...

**Question 12** Le moteur est alimenté par un convertisseur de fréquence de type $\frac{U}{f}$ constant. À partir de l'étude précédente, montrer qu'il est nécessaire de garder le rapport $\frac{U}{f}$ constant pour garder $C_M$ constant.

On a : $C_M = \dfrac{3V^2}{2\Omega_s X}$ avec $X = L\omega = L(2\pi f)$ et $\Omega_s = \dfrac{2\pi f}{p}$

Soit : $C_M = \dfrac{3pV^2}{8\pi^2 L f} \Rightarrow \boxed{C_M = K'\left(\dfrac{V}{f}\right)^2}$

Ce mode dit contrôle scalaire permet de conserver un couple max constant.